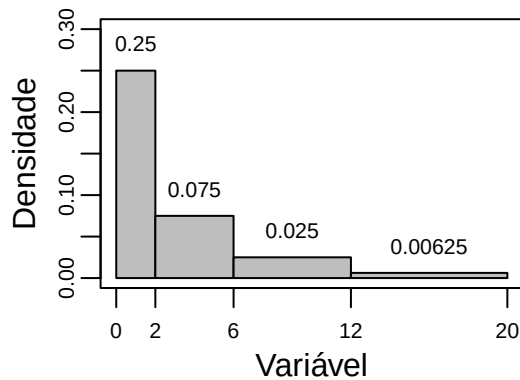


Prova 1 - Probabilidade e Estatística - Substitutiva

Nome:

Matrícula:

Exercício 1: Uma variável foi observada e os dados forneceram o seguinte histograma:



Responda:

1. A frequência relativa do intervalo $(6, 12]$ é:
(a) 0.025; (b) 0.15; (c) 6; (d) 9
2. A frequência relativa que observaríamos no intervalo $(4, 10]$ é estimada por:
(a) 0.05; (b) 0.225; (c) 0.25; (d) 6
3. A média da variável é estimada por:
(a) 3.85; (b) 10; (c) 0.089; (d) 0.875

Exercício 2: Componentes são acondicionados em lotes de 10. Sabe-se que, desses lotes, 50% não contém componentes defeituosos (Tipo 1), 30% contém um componente defeituoso (Tipo 2) e 20% contém dois componentes defeituosos (Tipo 3). Dois componentes de um lote são selecionados aleatoriamente sem reposição e testados. Responda:

1. Para o lote do Tipo 3, a probabilidade de nenhum dos componentes testados ser defeituoso é:
(a) 0.2; (b) 0.04; (c) 0.6222; (d) 0.8644
2. Se nenhum dos componentes testados é defeituoso, a probabilidade do lote ser do Tipo 3 é de:
(a) 0.2; (b) 0.3333; (c) 0.6222; (d) 0.144
3. Para o lote do Tipo 3, a probabilidade de um dos componentes testados ser defeituoso é:
(a) 0.3556; (b) 0.2; (c) 0.04; (d) 0.1311
4. Se um dos componentes testados é defeituoso, a probabilidade do lote ser do Tipo 3 é de:
(a) 0.3333; (b) 0.5424; (c) 0.2; (d) 0.3556

Exercício 3: Um sistema tem 4 componentes idênticos. A probabilidade de um componente não apresentar defeito em um dia é de 0.8. Assuma independência dos componentes.

1. A probabilidade de pelo menos um componente apresentar defeito é de:
(a) 0.5904; (b) 0.2; (c) 0.0016; (d) 0.4096
2. A probabilidade de pelo menos um componente não apresentar defeito é de:
(a) 0.8; (b) 0.4096; (c) 0.0016; (d) 0.9984
3. A probabilidade de exatamente um componente apresentar defeito é de:
(a) 0.2; (b) 0.1024; (c) 0.4096; (d) 0.0256